

YunTAPR-Net

B0 2025 Final Test

协议冻结与 Runner Preflight v1

工程执行记录：科研决策依据研究者既有批准

2026-10-02 UTC

结果：协议冻结、runner preflight 已通过；正式 2025 Final Test 未授权、未执行。

最新完整 preflight 实际执行 60 项测试，failure/error/skip 均为 0。仅对已冻结 FINAL 做只读身份验证和 synthetic 输入的 CUDA forward。没有打开 2025 raw source、读取 2025 像元、执行 backward、创建 optimizer 或更新参数。

术语约定：**评价样本全集（population）**指按固定资格规则确定的全部评价场景。全样本评价按这些场景中的有效像元观测累计分子和分母，同一格点在不同时次分别计数；conditional 指标按有效 rainy 像元观测统计。分母是累计观测计数，不是场景数或去重后的地理格点数；不对场景或 batch loss 简单取平均。

1 基线与冻结身份

Baseline: ddbb69ccca6c806973a89a91127ea02c9af42afd。基线 1,711 个文件逐文件 Git blob 与 SHA256 核验，全部保持原样。最新 run: run_20261002T152029_621524Z。

协议 SHA256:

6d08def2602dda3d931937c68cadeae86b5c16b60f9f7132c9e134b962cdbe3b

唯一 FINAL 位于:

F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b0_phase_b_finalfit/
run_20261002T035929_487644Z/epoch_011.pt。

FINAL: epoch 11, global update 128,964, 52,071,595 bytes。SHA256:

05359d2fee2ae61daf654ae5a59b7977cb65247fd46d97a69a690a0133da7f65

读取前后完全相同。

Phase-B normalization 不 refit:

$$\mu = 270.5900486586461 \text{ K}, \quad \sigma = 20.368583874067266 \text{ K}.$$

Normalization SHA256:

c7042beac2412594ca9fc264d7df10981755b393158c539cb48c9b56cd314327

模型逻辑 state SHA256:

d6e64fe6f3e38eb421806858fc0f484ebfb2ec0fcc952604813fa448f8e49944

只读推理前后不变。只应用 model state; 未创建或应用 optimizer, 未应用 RNG state。checkpoint 内历史 optimizer 字典仅随文件反序列化, 未作为推理状态使用。

2 FROZEN: 时期、资格与全样本评价指标

测试窗口起点为 UTC [2025-03-01 00:00, 2025-10-01 00:00), 30 分钟间隔, 共 10,272 个日历候选槽位。此数来自日期运算, 不来自读取 2025; 实际符合资格的评价样本数仍为 NOT INSPECTED。

未来 catalogue 必须逐一登记全部槽位、资格与拒绝原因。资格继承 V1.1: IMERG V07 Final provenance、精确网格与时间, B13 的 501×501 全场 valid/finite, 最新 nominal= $T + 20$ min, obs_start $\leq$ obs_end $\leq$ analysis_time= $T + 30$ min, 无 older-frame fallback, 冻结云南 mask 中 valid 监督数大于 0。IMERG 部分有效场保留, 不要求每场全部 3,430 像元有效。缺测保持 masked, 绝不置零。

固定时间顺序, 每个 eligible identity 恰好一次; batch=2、drop_last=false、worker=0。评价样本清单冻结后 SHA、size、QC、因果或 cleanup 失败即停止, 不跳过、不替代。9 月 30 日 23:30 窗口允许, 结束于 10 月 1 日 00:00; 所用卫星 nominal 仍是 9 月 30 日 23:50。10 月起始窗口和源文件在 I/O 前拒绝, 并核对目录与文件名日期。

主要指标已预声明: global core / occurrence / quantile loss、Brier、AUROC、Average Precision、conditional mean pinball、per-tau pinball、32 tau coverage、coverage error、crossing / nonfinite / support violation。

$$L_{occ} = \frac{S_{occ}}{N_{valid}}, \quad L_{qr} = \frac{S_{qr}}{N_{valid}}, \quad L_{core} = \frac{S_{occ} + S_{qr}}{N_{valid}}.$$

在评价样本全集内, 按有效像元累计原始分子和真实 valid 分母, 不平均 batch loss。conditional pinball 与 coverage 使用 N_{rain} ; rainy 判定在 float64 提升前采用 float32 target > float32(0.1)。 $\tau_i = (i - 0.5)/32$, $i = 1, \dots, 32$ 。AUROC/AP 使用既有 exact equal-score tie / non-interpolated grouped AP, 不做排名分箱近似。空组、无雨和单类别指标记录 null 与原因。

POD/FAR/CSI: THRESHOLD_NOT_FROZEN。禁止查看结果后改主要指标、调阈值、校准、选择 checkpoint 或 epoch。

3 原样继承 2024 Scientific Review 诊断

原 case_selection_rules.json 的完整解析对象与本协议 inherited_diagnostics 逐值一致, 绑定原文件和实现 SHA256; 旧审计结果与源码没有修改。

诊断	继承定义
Monthly	既有统计量应用于 3–9 月；空月明确无 eligible scenes。
Spatial	既有 per-cell valid/rain count、频率、概率、Brier、conditional pinball 和 proxy；rain count 30 仅为展示门槛。精确冻结坐标与 mask，无 transpose/flip。
Reliability	原 0.1 固定 edges，边界右归，末 bin 包括 1；仅诊断，不校准。
Rain-rate	原 (0.1,1]、(1,5]、(5,10]、(10,20]、(20,30]、(30,50]、(50,inf)；descriptive only。
Quantile	原 low $\tau < 0.2$ 、middle $0.2 \leq \tau \leq 0.8$ 、high $\tau > 0.8$ 。
Exceedance	原 10/20/30/50 mm/h；descriptive only，extreme definition 未冻结。
Histogram/cases	原 0.01 probability histogram edges，三类 top-10 case 与 tie 顺序全部沿用。
Proxy	p_{rain} 乘 32 个 physical conditional quantile 的平均，MAE/RMSE/Bias；不是精确期望降水，遗漏 drizzle 分量。

4 正式入口与零读取 gate

入口: `scripts/test_b0_2025_final_v1.py`；模块: `src/yuntapr/evaluation/final_test_b0.py`；
测试: `tests/final_test_b0/`。

preflight 与 run 为独立 action。本轮只运行 preflight；future run 必须另获研究者授权，绑定 protocol、implementation、FINAL、normalization、完整候选 catalogue SHA256。无授权时，在评价样本清单/source/FINAL I/O 前拒绝；本轮没有生成该授权或真实 2025 catalogue。

先核验 FINAL 全文件 SHA、size、训练 provenance 与 model schema，再应用 model state。eval/requires_grad=false、inference_mode 下 BF16 forward；FP32 参数和 raw quantiles、FP64 log/physical quantiles 与统计。冻结训练依赖清单独立核验，新 evaluation 实现另行记录 hash，不重定义旧训练清单。

Guard 禁止 optimizer 构造/step、backward、train(True)、正式 checkpoint 写入或其它正式 checkpoint 读取。preflight 禁止 H/IMERG raw root 的 Python open 和直接 netCDF4 backend open。未来独立授权后才允许原路径只读与 bounded English staging，copy size/SHA 核验，仅清理自建副本。

5 实际测试与只读 CUDA smoke

实际 suite	数量	结果
新增 ProtocolTests	14	PASS

新增 GuardTests	12	PASS
新增 AccumulatorTests	18	PASS
既有 tied AUROC/AP test	1	PASS
既有 unequal-partition full-population test	1	PASS
既有 Scientific Review inference-only units	8	PASS
新增 preflight artifact tests	6	PASS
合计：50 新增 + 10 既有 inference-only		60 PASS

实际 failure/error/skip 均为 0。覆盖 provenance、未授权/日期/源路径拒绝、部分 valid mask、重复/缺失/乱序评价样本、variable-size 分母、ties、无雨/单类/空组、诊断计数 reconciliation、数值停止与只读身份。

既有含真实 optimizer/backward 的整套 254 项 training/resume regression 本轮 NOT RUN，因其操作被本任务明确禁止；未记作本轮 PASS。既有历史测试证据保持不变。guard 中仅有被入口拒绝的尝试，无实际优化或 backward。

真实只读 FINAL 使用 synthetic 常量 270 K B13，normalization 时间为历史 2024 fixture；四个 synthetic target cells 为 [0, float32(0.1),1,20]，valid=4、rain=2。schema 2025 日期只是合成标签，**这些数值不是 Final Test 结果**。RAW source opened=0；三次 raw-open fixture probe 均在 I/O 前拒绝。

GPU 峰值 allocated 448,776,192 bytes, reserved 685,768,704 bytes。Smoke 段 wall time 0.5830575 s，不用于预测全样本推理性能。模型 state 与 FINAL SHA 前后不变；实际 optimizer creation/steps、backward、training、parameter update 均为 0。

6 历史保留、清理与最终状态

两个早期 unit probe 失败以独立 JSON 保留：Windows tempfile ACL 与 optimizer rejection fixture 的 subclass signature。仅修复自建 fixture/guard；两个自建临时目录经绝对路径及身份核验后清理成功，源数据、正式 checkpoint、旧 cache 未触碰。

先前独立成功 run run_20261002T151525_945067Z 的 57 项记录保留；最终 guard 增强后的 60 项 run 是本报告依据，未覆盖历史。未安装或升级任何环境包。

状态字段	实际值
FINAL_TEST_PROTOCOL_FROZEN	true
FINAL_TEST_RUNNER_READY	true
FINAL_TEST_2025_AUTHORIZED	false
FINAL_TEST_2025_EXECUTED	false
2025_PIXELS_READ	0
MODEL_PARAMETERS_UPDATED	false

OPTIMIZER_STEPS	0
BACKWARD_CALLS	0

Runner ready 仅指 fixture/schema/只读 synthetic preflight 完成。真实 2025 source availability、eligible count、正式 reinference 与测试结果均 NOT RUN / NOT INSPECTED。本轮将源码、协议、报告与日志提交 GitHub main 后停止，不进入 B1–B8。

7 证据定位与可编辑性

最新证据: docs/final_test_b0/preflight/

run_20261002T152029_621524Z/。内含 manifest、unit/artifact test logs、FINAL identity、synthetic smoke 和 final status。SHA256 索引覆盖交付文件；正式模型/optimizer/checkpoint binary 不提交 Git。

本 PDF 由对应同名 UTF-8 .tex 编译；可直接手动编辑后用已有 XeLaTeX 重编译，disable-installer，不安装或升级依赖。详尽工程说明同时保存在同名 Markdown 与 README。